

3.2 Лабораторная работа 2. Протокол связующего дерева (STP)

3.2.1 Общая информация

3.2.1.1 О лабораторной работе

В коммутируемой сети Ethernet для реализации резервирования путей связи и повышения сетевой доступности используются резервные каналы. Однако серьезным недостатком их применения является образование петель, которые могут вызывать широковещательные шторма, нестабильность таблицы MAC-адресов, ухудшение или даже прерывание связи. Чтобы предотвратить образование петель, ассоциация IEEE разработала протокол связующего дерева (Spanning Tree Protocol, STP).

STP, определенный в стандарте IEEE 802.1D, был усовершенствован до протокола быстрого связующего дерева (Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP), определенного в стандарте IEEE 802.1W, и протокола множественного связующего дерева (Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP), определенного в стандарте IEEE 802.1S.

С помощью этой лабораторной работы вы узнаете базовую конфигурацию STP, поймете принципы и некоторые особенности RSTP.

3.2.1.2 Цели

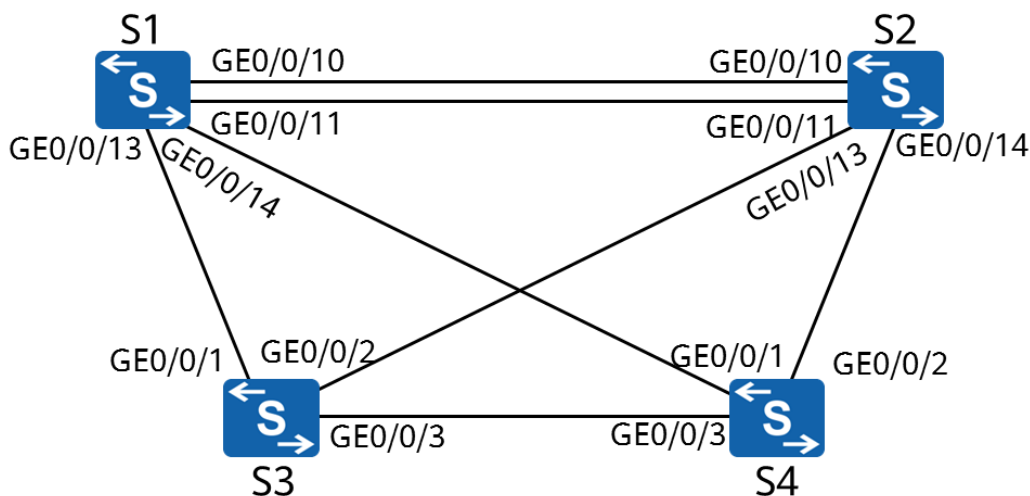
Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Включение и отключение STP/RSTP.
- Процедура изменения режима STP коммутатора.
- Процедура изменения приоритетов мостов для управления выбором корневого моста.
- Процедура изменения приоритетов портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура изменения стоимости портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура настройки граничных портов.
- Включение и отключение RSTP.

3.2.1.3 Топология сети

В целях повышения сетевой доступности, компании необходимо создать резервные каналы в своей коммутируемой сети уровня 2. Кроме того, необходимо развернуть протокол STP, чтобы предотвратить образование петель на резервных каналах, вызывающих широковещательный шторм и нестабильность MAC-адресов.

Рис. 3-2 Топология сети для конфигурирования STP, используемая в данной лабораторной работе



3.2.2 Лабораторная работа

3.2.2.1 План работы

1. Включение STP.
2. Изменение приоритетов мостов, чтобы контролировать выбор корневого моста.
3. Изменение параметров порта, чтобы определить роль порта.
4. Изменение протокола на протокол RSTP.
5. Настройка граничных портов.

3.2.2.2 Процедура конфигурирования

Шаг 1 Отключите ненужные порты. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в *Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datcom V1.0*.

Отключите порт GigabitEthernet0/0/12 между S1 и S2.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
```

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
```

Шаг 2 Включите STP.

Включите STP глобально.

```
<S1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S1]stp enable
```

Команда **stp enable** позволяет включить протокол STP, RSTP или MSTP на коммутационном устройстве или порте. По умолчанию на коммутаторах включен протокол STP, RSTP или MSTP.

Измените режим связующего дерева на STP.

```
[S1]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

С помощью команды **stp mode{mstp | rstp | stp}** можно установить режим работы протокола связующего дерева на коммутационном устройстве. По умолчанию коммутационное устройство работает в режиме MSTP. Режим связующего дерева текущего устройства был изменен на STP.

```
[S2]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

```
[S3]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

```
[S4]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

Выведите на экран статус связующего дерева. В данном случае для примера используется S1.

```
[S1]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge           :32768.4c1f-cc33-7359           //Идентификатор моста устройства.
Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC        :32768.4c1f-cc10-5913 / 20000    //Идентификатор и стоимость маршрута
текущего корневого моста.
CIST RegRoot/IRPC     :32768.4c1f-cc33-7359 / 0
CIST RootPortId       :128.14
BPDU-Protection       :Disabled
TC or TCN received    :47
TC count per hello    :0
STP Converge Mode     :Normal
Time since last TC    :0 days 0h:0m:38s
Number of TC          :15
Last TC occurred      :GigabitEthernet0/0/14
```

Выведенная информация также включает данные состояния порта, которые не были включены в предыдущий командный вывод.

Выведите на экран краткую информацию о связующем дереве на каждом коммутаторе.

```
[S1]display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/10	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/11	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/13	DESI	FORWARDING	NONE

o	GigabitEthernet0/0/14	ROOT	FORWARDING	NONE
---	-----------------------	------	------------	------

[S2]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
o	GigabitEthernet0/0/10	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/11	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/13	DESI	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/14	ROOT	FORWARDING	NONE

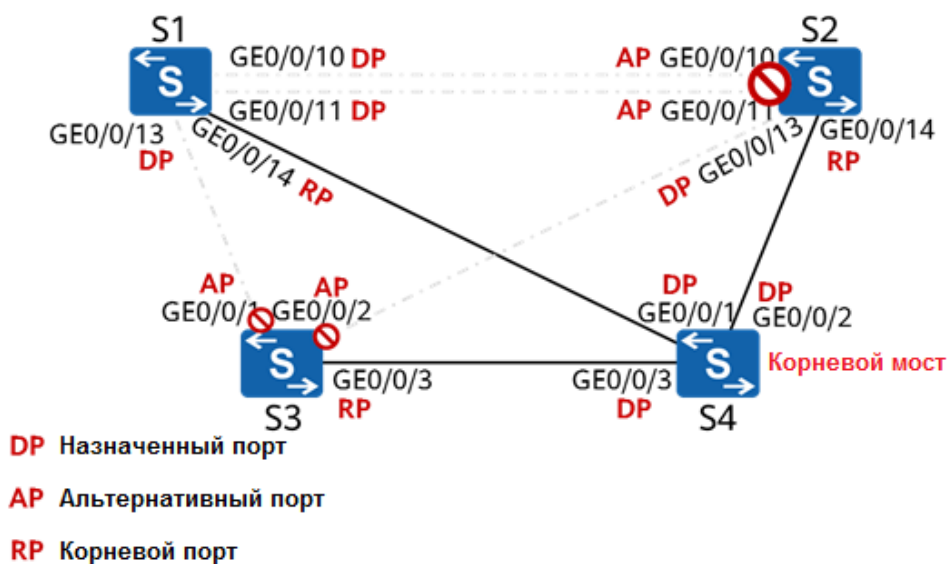
[S3]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
o	GigabitEthernet0/0/1	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/3	ROOT	FORWARDING	NONE

[S4]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
o	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/2	DESI	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE

На основании идентификатора корневого моста и информации о порте каждого коммутатора текущая топология выглядит следующим образом:



Пунктирной линией показаны каналы, которые не передают служебные данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная топология приводится исключительно в справочных целях, поэтому может не совпадать с фактической топологией связующего дерева в лабораторной среде.

Шаг 3 Измените параметры устройства, чтобы сделать S1 корневым мостом, а S2 — резервным корневым мостом.

Измените приоритеты мостов S1 и S2.

```
[S1]stp root primary
```

Так как корневой мост играет очень важную роль в сети, то в качестве него обычно выбирается коммутатор с высокой производительностью и высоким уровнем сетевой иерархии. Однако такое устройство может иметь невысокий приоритет. Поэтому необходимо установить коммутатору высокий приоритет, чтобы он мог быть выбран в качестве корневого моста. С помощью команды **stp root** можно настроить коммутатор в качестве корневого моста или резервного корневого моста связующего дерева.

- Команда **stp root primary** позволяет задать коммутатор в качестве корневого коммутационного устройства. В этом случае коммутатор получит приоритет в связующем дереве, равный 0, и его нельзя будет изменить.
- Команда **stp root secondary** позволяет задать коммутатор в качестве резервного корневого моста. В этом случае коммутатор получит приоритет, равный 4096, и его нельзя будет изменить.

```
[S2]stp root secondary
```

Выведите на экран статус STP на S1.

```
[S1]display stp
```

```
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
```

```
CIST Bridge           :0       .4c1f-cc33-7359           //Идентификатор моста устройства.
Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC        :0       .4c1f-cc33-7359 / 0         //Идентификатор и стоимость маршрута текущего
корневого моста.
CIST RegRoot/IRPC     :0       .4c1f-cc33-7359 / 0
CIST RootPortId       :0.0
BPDU-Protection       :Disabled
CIST Root Type        :Primary root
TC or TCN received    :84
TC count per hello    :0
STP Converge Mode     :Normal
Time since last TC    :0 days 0h:1m:44s
Number of TC          :21
Last TC occurred      :GigabitEthernet0/0/10
```

В этом случае идентификатор моста S1 совпадает с идентификатором корневого моста, а стоимость корневого маршрута равна 0, что указывает на то, что S1 является корневым мостом текущей сети.

Выведите на экран краткую информацию о статусе STP на всех устройствах.

```
[S1]display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/10	DES1	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/11	DES1	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/13	DES1	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/14	DES1	FORWARDING	NONE

```
[S2]display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
-------	------	------	-----------	------------

o	GigabitEthernet0/0/10	ROOT	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/11	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/13	DESI	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/14	DESI	FORWARDING	NONE

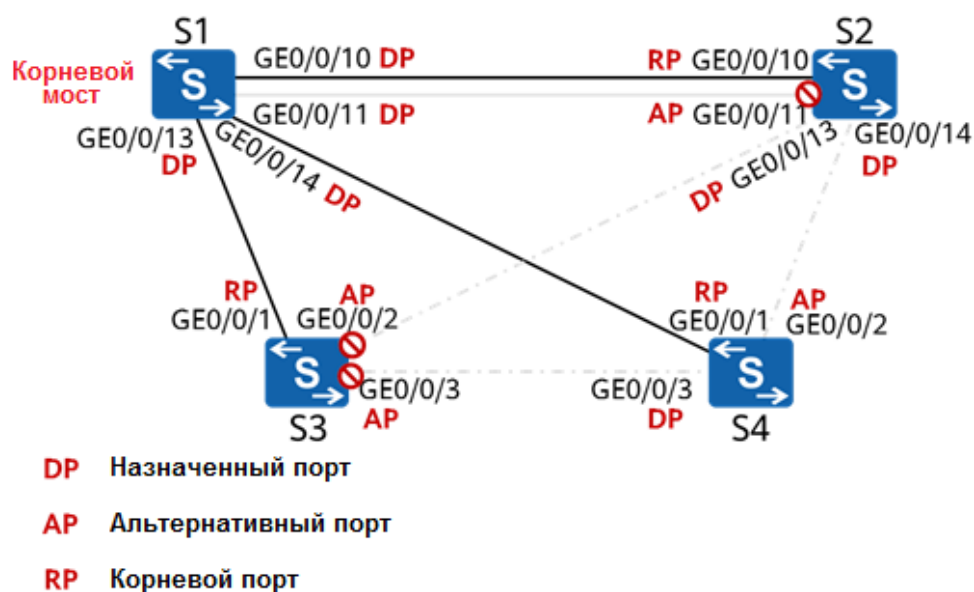
[S3]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
o	GigabitEthernet0/0/1	ROOT	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/3	ALTE	DISCARDING	NONE

[S4]display stp brief

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
o	GigabitEthernet0/0/1	ROOT	FORWARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/2	ALTE	DISCARDING	NONE
o	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE

На основании идентификатора корневого моста и информации о порте каждого коммутатора текущая топология выглядит следующим образом:



Шаг 4 Измените параметры устройства, чтобы назначить порт GigabitEthernet0/0/2 коммутатора S4 корневым портом.

Выведите на экран информацию STP на S4.

[S4]display stp

-----[CIST Global Info][Mode STP]-----

```
CIST Bridge           :32768.4c1f-cc10-5913
Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC        :o .4c1f-cc33-7359 / 20000
CIST RegRoot/IRPC     :32768.4c1f-cc10-5913 / o
CIST RootPortId       :128.1
BPDU-Protection       :Disabled
```



```
TC or TCN received      :93
TC count per hello      :0
STP Converge Mode       :Normal
Time since last TC      :0 days 0h:9m:55
Number of TC            :18
Last TC occurred        :GigabitEthernet0/0/1
```

Стоимость корневого маршрута от S4 до S1 имеет значение 20000.

Измените стоимость STP порта GigabitEthernet 0/0/1 коммутатора S4 на 50000.

```
[S4]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S4-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000
```

Выведите на экран краткую информацию о статусе STP.

```
[S4]display stp brief
```

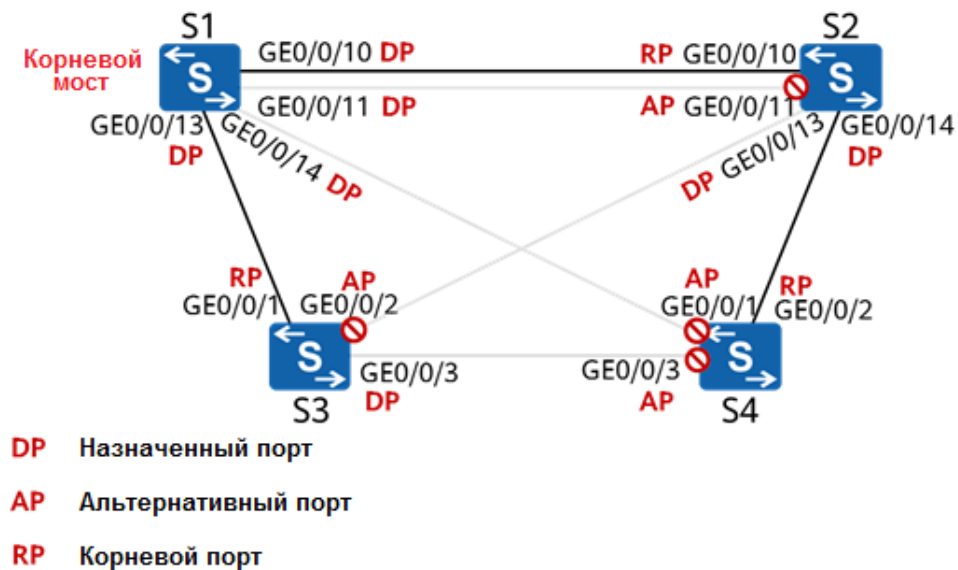
MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	ALTE	DISCARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/3	ALTE	DISCARDING	NONE

Порт GigabitEthernet0/0/2 на S4 стал корневым портом.

Выведите на экран информацию о текущем статусе STP.

```
[S4]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge              :32768.4c1f-cc10-5913
Config Times              :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times              :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC          :0    .4c1f-cc33-7359 / 40000    //Стоимость корневого маршрута = 20000 + 20000 = 40000
CIST RegRoot/IRPC        :32768.4c1f-cc10-5913 / 0
CIST RootPortId          :128.2
BPDU-Protection          :Disabled
TC or TCN received       :146
TC count per hello       :0
STP Converge Mode        :Normal
Time since last TC       :0 days 0h:2m:25s
Number of TC              :20
Last TC occurred         :GigabitEthernet0/0/2
```

Текущая топология выглядит следующим образом:



Шаг 5 Измените режим связующего дерева на RSTP.

Измените режим связующего дерева на всех устройствах.

```
[S1]stp mode rstp
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

```
[S2]stp mode rstp
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

```
[S3]stp mode rstp
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

```
[S4]stp mode rstp
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

Выведите на экран статус связующего дерева. В данном случае для примера используется S1.

```
[S1]display stp
```

```
-----[CIST Global Info][Mode RSTP]-----
```

```
CIST Bridge           :0       .4c1f-cc33-7359
Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC        :0       .4c1f-cc33-7359 / 0
CIST RegRoot/IRPC      :0       .4c1f-cc33-7359 / 0
CIST RootPortId       :0.0
BPDU-Protection        :Disabled
CIST Root Type         :Primary root
TC or TCN received     :89
```

```
TC count per hello      :0
STP Converge Mode      :Normal
Time since last TC     :0 days 0h:0m:44s
Number of TC           :27
Last TC occurred       :GigabitEthernet0/0/11
```

После изменения режима топология связующего дерева не изменилась.

Шаг 6 Настройте граничные порты.

Порты GigabitEthernet 0/0/10-0/0/24 коммутатора S3 подключены только к терминалам, поэтому их необходимо настроить в качестве граничных портов.

```
[S3]interface range GigabitEthernet 0/0/10 to GigabitEthernet 0/0/24
```

Устройство предоставляет несколько портов Ethernet, многие из которых имеют одинаковую конфигурацию. Настраивать их по очереди утомительно и чревато возможными ошибками. Самый простой способ — добавить эти порты в группу портов и выполнить настройку всей группы сразу. Система автоматически выполнит команды на всех портах в группе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция может быть недоступна для некоторых продуктов.

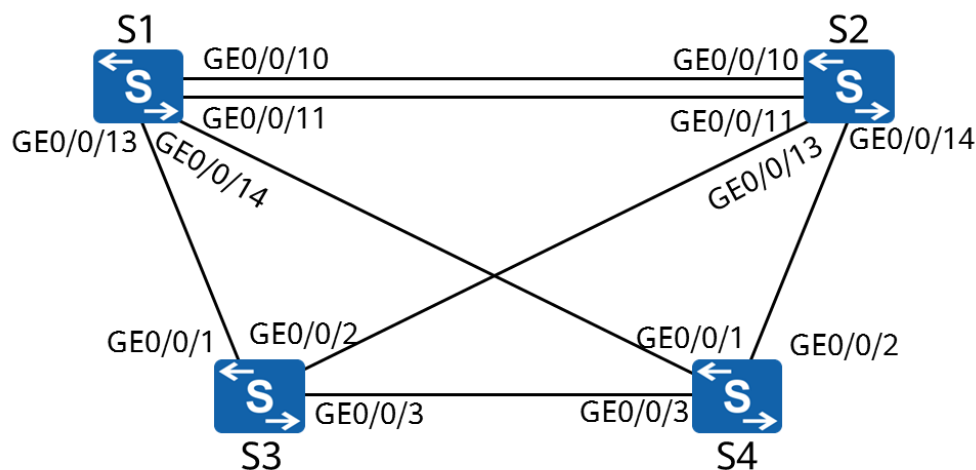
```
[S3-port-group]stp edged-port enable
```

Команда **stp edged-port enable** позволяет задать текущий порт в качестве граничного порта. Если после настройки граничный порт коммутационного устройства получает BPDU, коммутационное устройство автоматически отменяет настройки порта в качестве граничного порта и пересчитывает связующее дерево.

----Конец

3.2.3 Проверка

1. Отметьте корневой мост и роль каждого порта в лабораторной среде на основании фактической конвергенции сети.



2. Отключите какой-нибудь порт на любом коммутаторе и проверьте, может ли трафик передаваться на другие коммутаторы по резервным каналам.

3.2.4 Справочные конфигурации

Конфигурация на S1

```
#
sysname S1
#
stp mode rstp
stp instance 0 root primary
#
interface GigabitEthernet0/0/12
 shutdown
#
return
```

Конфигурация на S2

```
#
sysname S2
#
stp mode rstp
stp instance 0 root secondary
#
interface GigabitEthernet0/0/12
 shutdown
#
return
```

Конфигурация на S3

```
#
sysname S3
#
stp mode rstp
#
interface GigabitEthernet0/0/10
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/11
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/12
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/13
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/14
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/15
 stp edged-port enable
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/16
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/17
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/18
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/19
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/20
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/21
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/22
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/23
 stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/24
 stp edged-port enable
#
return
```

Конфигурация на S4

```
#
sysname S4
#
stp mode rstp
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 stp instance 0 cost 5000
#
return
```

3.2.5 Вопросы

1. Можно ли будет достичь желаемого результата, если на шаге 3 изменить стоимость GigabitEthernet 0/0/14 коммутатора S1 на 50000? Почему?
2. Как необходимо изменить конфигурацию в текущей топологии, чтобы назначить порт GigabitEthernet0/0/11 коммутатора S2 корневым портом?
3. Могут ли два канала между S1 и S2 одновременно находиться в режиме передачи данных? Почему?